

Математический анализ — II. Лекции

Содержание

1. Лекция 1 (10.02.2026)	1
1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл	1
2. Лекция 2 (17.02.2026)	5
3. Лекция 3 (24.02.2026)	5
3.1. Тригонометрические подстановки	5
3.2. Интегрирование тригонометрических выражений	5
3.2.1. Тип I	5
3.2.2. Тип II	5
3.2.3. Тип III	6
3.2.4. Тип IV	7
4. Лекция 4 (03.03.2026)	9
4.1. Берущиеся и неберущиеся интегралы	9
4.2. Определенный интеграл	9
4.3. Определение интеграла Римана	9
5. Лекция 5 (10.03.2026)	10
5.1. Основные свойства определенного интеграла	10
5.2. Вычисление определенного интеграла	13
5.3. Замена переменной в определенном интеграле	14
5.4. Формула интегрирования по частям в определенном интеграле	14
6. Лекция n (31.03.2026)	14
6.1. Несобственные интегралы	14
6.2. Свойства несобственных интегралов	16
7. Лекция 239 (14.04.2026)	18
7.1. Числовые ряды	18
7.1.1. Примеры	19
7.2. Сходимость геометрического ряда	19
7.3. Сходимость гармонического ряда	20
7.4. Свойства сходящихся рядов	21
7.5. Признаки сходимости знакоположительных рядов	23
7.5.1. Необходимый признак	23
7.5.2. Достаточные признаки	23
7.6. Полезные пределы и формулы	27
8. Лекция ??? (19.05.2026)	27
8.1. Разложение в ряд Фурье функций произвольного периода	27
8.2. Ряд Фурье для четных и нечетных функций	29
8.3. Примеры. Разложение функции в ряд Фурье	30
8.3.1. Пример 1	30
8.3.2. Пример 2	30
8.3.3. Пример 3	31

itmo.arslee.me



1. Лекция 1 (10.02.2026)

1.1. Первообразная. Неопределенный интеграл

Определение (Первообразная).

Пусть на $(a; b)$ определена и непрерывна функция $f(x)$. Функция $F(x)$, дифференцируемая на $(a; b)$ называется *первообразной* функции $f(x)$, если

$$F'(x) = f(x) \quad \text{или} \quad dF(x) = f(x)dx$$

Теорема.

Если $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — первообразные функции $f(x)$ на $(a; b)$, то они отличаются на константу.

Доказательство. Пусть $F_1(x)$ и $F_2(x)$ — первообразные $f(x)$. Рассмотрим $\varphi(x) = F_1(x) - F_2(x)$.

$$\varphi'(x) = F_1'(x) - F_2'(x) = f'(x) - f'(x) = 0$$

То есть, $\varphi'(x) = 0$ на $(a; b)$.

Пусть $\varphi(x) = C$, $F_1(x) - F_2(x) = C$, $F_1(x) = F_2(x) + C$.

По теореме Лагранжа: $[x_0; x]$, x_0 — фиксированная, x — произвольная, $[x_0; x] \subset (a; b)$.

Для $\varphi(x) : \zeta \in [x_0; x]$

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = \varphi'(\zeta)(x - x_0)$$

$$\varphi'(\zeta) = 0$$

$$\varphi(x) - \varphi(x_0) = 0$$

$$\varphi(x) = \varphi(x_0)$$

□

Определение.

График первообразной называется *интегральной кривой*.

Определение.

Множество всех первообразных на $(a; b)$ называется *неопределенным интегралом*:

$$F(x) + C = \int f(x)dx$$

- dx — переменная (выражение) интегрирования
- $f(x)$ — подинтегральная функция
- $f(x)dx$ — подинтегральное выражение

Определение.

Процесс нахождения неопределенного интеграла называется *интегрированием*.
Правильность проверяется дифференцированием.

Свойство (Основные свойства неопределенного интеграла).

1. $(\int f(x)dx)' = f(x)$
2. $d \int f(x)dx = f(x)dx$
3. $\int dF(x) = F(x) + C$
4. $\int a f(x)dx = a \int f(x)dx, \quad a \neq 0, a \in \mathbb{R}$
5. $\int (f_1(x) \pm f_2(x))dx = \int f_1(x)dx \pm \int f_2(x)dx$

Свойство (Инвариантность формулы интегрирования).

$$\varphi(x)dx = d\varphi(x).$$

Если $\int f(x)dx = F(x) + C$, то $\int f(u)du = F(u) + C$, где $u = \varphi(x)$ — произвольная дифференцируемая функция.

Доказательство.

$$\int f(u(x))\varphi'(x)dx = \left[\begin{matrix} u = \varphi(x) \\ du = u'(x)dx \end{matrix} \right] = \int f(u)du = F(u) + C$$

□

Пример.

$$\int e^{\sin x} \cos x dx = \int e^{\sin x} d(\sin x) = e^{\sin x} + C$$

Свойство (Линейность неопределенного интеграла).

$$\begin{aligned} & \int a_1 f_1(x) + a_2 f_2(x) + \dots + a_n f_n(x) \\ &= a_1 \int f_1(x)dx + a_2 \int f_2(x)dx + \dots + a_n \int f_n(x)dx \end{aligned}$$

Теорема (Таблица интегралов).

1. $\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C$
2. $\int a^x dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
3. $\int e^x dx = e^x + C$
4. $\int \sin x dx = -\cos x + C$

5. $\int \cos x \, dx = \sin x + C$
6. $\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$
7. $\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$
8. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsin x + C$
9. $\int \frac{dx}{1+x^2} = \operatorname{arctg} x + C$
10. $\int \operatorname{sh} x \, dx = \operatorname{ch} x + C$
11. $\int \operatorname{ch} x \, dx = \operatorname{sh} x + C$
12. $\int \frac{dx}{\operatorname{ch}^2 x} = \operatorname{th} x + C$
13. $\int \frac{dx}{\operatorname{sh}^2 x} = -\operatorname{cth} x + C$
14. $\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$
15. $\int \frac{dx}{ax+b} = \frac{1}{a} \ln|ax+b| + C$
16. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
17. $\int \frac{dx}{a^2+x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$
18. $\int \operatorname{tg} x \, dx = -\ln|\cos x| + C$
19. $\int \operatorname{ctg} x \, dx = \ln|\sin x| + C$
20. $\int \frac{x \, dx}{x^2 \pm a^2} = \frac{1}{2} \ln|x^2 \pm a^2| + C$
21. $\int \frac{x \, dx}{\sqrt{a^2 \pm x^2}} = \pm \sqrt{a^2 \pm x^2} + C$
22. $\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left| \frac{x-a}{x+a} \right| + C$ («высокий» логарифм)
23. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + a^2}} = \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + C$ («длинный» логарифм)
24. $\int \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \frac{a^2}{2} \arcsin \frac{x}{a} + \frac{x}{2} \sqrt{a^2 - x^2} + C$
25. $\int \sqrt{a^2 + x^2} \, dx = \frac{a^2}{2} \ln \left| x + \sqrt{x^2 + a^2} \right| + \frac{x}{2} \sqrt{x^2 + a^2} + C$
26. $\int \frac{dx}{(x^2 + a^2)^n}$ — домашка, по частям

Методы интегрирования:

1. Непосредственное интегрирование: преобразование подинтегральной функции (выражения) для сведения интеграла с использованием свойств к одному или нескольким табличным интегралам. Пример:

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{x^2 + x^4} &= \int \frac{(1+x^2) - x^2}{x^2(1+x^2)} dx = \int \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{1+x^2} \right) dx \\ &= \int \frac{dx}{x^2} - \int \frac{dx}{1+x^2} = -\frac{1}{x} + \operatorname{arctg} x + C \end{aligned}$$

2. Замена переменной или подстановка

1. Подстановка:

$$\begin{aligned}\int f(x)dx &= \left[\begin{matrix} x = \varphi(t) \\ dx = \varphi'(t)dt \end{matrix} \right] = \int (f(\varphi(t))) \cdot \varphi'(t)dt \\ &= \Phi(t) + C = [\varphi^{-1}(x)] = F(x) + C\end{aligned}$$

2. Замена переменной (подстановка $\varphi(x) = t$ подбирается):

$$\int f(\varphi(x))\varphi'(x)dx = \left[\begin{matrix} \varphi(x) = t \\ dt = \varphi'(x)dx \end{matrix} \right] = \int f(t)dt$$

3. Интегрирование по частям

Теорема.

Пусть дано:

- $u(x)$ и $v(x)$ определены и дифференцируемы на $(a; b)$
- $u'(x)v(x)$ и $u(x)v'(x)$ имеют первообразные

Тогда:

$$\int u dv = uv - \int v du$$

Так называемая формула интегрирования по частям.

Доказательство.

$$\begin{aligned}d(uv) &= v du + u dv \\ \int d(uv) &= \int v du + \int u dv \\ uv &= \int v du + \int u dv \\ \int u dv &= uv - \int v du\end{aligned}$$

□

Хотим проинтегрировать $\int P_n(x)f(x)dx$, где $P_n(x)$ — многочлен n -ой степени. Типы $f(x)$:

- I тип: $e^x, a^x, \operatorname{tg} x, \operatorname{ctg} x, \sin x, \cos x, \dots$
 - $u = P_n(x)$
 - $dv = f(x)dx$
- II тип: $\ln x, \log_a x, \operatorname{arctg} x, \operatorname{arcctg} x, \operatorname{arcsin} x, \operatorname{arccos} x, \dots$
 - $u = f(x)$
 - $dv = P_{n(x)}dx$
- III тип: $\sqrt{a^2 - x^2}, \dots$ (так называемые возвратные интегралы)

Пример:

$$\begin{aligned}
\int x\sqrt{x-3}dx &= \left[\begin{array}{l} t = \sqrt{x-3} \\ t^2 + 3 = x \\ dx = 2tdt \end{array} \right] = \int (t^2 + 3)t \cdot 2t \cdot dt \\
&= 2 \int (t^4 + 3t^2)dt \\
&= \frac{2}{5}t^5 + 2t^3 + C \\
&= \frac{2}{5}(\sqrt{x-3})^5 + 2(\sqrt{x-3})^3 + C \\
\int \sqrt{2-x^2}dx &= \dots
\end{aligned}$$

2. Лекция 2 (17.02.2026)

сори заболел

3. Лекция 3 (24.02.2026)

3.1. Тригонометрические подстановки

1. $\int R(x, \sqrt{a^2 - x^2})dx = \left[\begin{array}{l} x = a \sin t \ (x = a \cos t), \ dx = a \cos t \, dt \\ t = \arcsin \frac{x}{a} \end{array} \right] = \int R(\sin t, \cos t)dt$
2. $\int R(x, \sqrt{a^2 + x^2})dx = \left[\begin{array}{l} x = a \operatorname{tg} t \ (a = \operatorname{ctg} t), \ dx = \frac{adt}{\cos^2 t} \\ t = \operatorname{arctg} \frac{x}{a} \end{array} \right] = \int R(\sin t, \cos t)dt$
3. $\int R(x, \sqrt{x^2 - a^2})dx = \left[\begin{array}{l} x = \frac{a}{\cos t} = a \sec t \ (x = \operatorname{cosec} t = \frac{a}{\sin t}) \\ dx = -\frac{a \sin t}{\cos^2 t} dt \end{array} \right] = \int R(\sin t, \cos t)dt$

3.2. Интегрирование тригонометрических выражений

3.2.1. Тип I

1. $\int \sin mx \cdot \cos nx \, dx = \left[\sin \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)) \right]$
2. $\int \sin mx \cdot \sin nx \, dx = \left[\sin \alpha \sin \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)) \right]$
3. $\int \cos mx \cdot \cos nx \, dx = \left[\cos \alpha \cos \beta = \frac{1}{2}(\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)) \right]$

3.2.2. Тип II

$$\begin{aligned}
\int \operatorname{tg}^n x \, dx &= \int \operatorname{tg}^{n-2} x \operatorname{tg}^2 x \, dx & \operatorname{tg}^2 x &= \frac{1}{\cos^2 x} - 1 \\
\int \operatorname{ctg}^n x \, dx &= \int \operatorname{ctg}^{n-2} x \operatorname{ctg}^2 x \, dx & \operatorname{ctg}^2 x &= \frac{1}{\sin^2 x} - 1
\end{aligned}$$

Примеры:

$$\int \operatorname{tg}^3 x \, dx = \int \operatorname{tg} x \cdot \left(\frac{1}{\cos^2 x} - 1 \right) dx = \int \frac{\operatorname{tg} x \, dx}{\cos^2 x} - \int \operatorname{tg} x \, dx = \frac{\operatorname{tg}^2 x}{2} + \ln |\cos x| + C$$

$$\int \operatorname{ctg}^7 x \, dx = \int \operatorname{ctg}^5 x \left(\frac{1}{\sin^2 x} - 1 \right) dx = \int \frac{\operatorname{ctg}^5 x \, dx}{\sin^2 x} - \int \operatorname{ctg}^5 x \, dx = \dots$$

3.2.3. Тип III

$$\int \sin^m x \cdot \cos^n x \, dx$$

1. m или n — положительное нечетное

$$\cos^n x = \cos^{n+1} x = \cos^{2k+1} x = \cos^{2k} \cdot \cos x = (\cos^2 x)^k \cdot \cos x = (1 - \sin^2 x)^k \cos x$$

$$\int \frac{(1 - \sin^2 x)^k \cos x}{\sin^m x} dx = \int \frac{(1 - \sin^2 x)^k d(\sin x)}{\sin^m x}$$

Пример:

$$\int \frac{\cos^2 x}{\sin^5 x} dx = \int \frac{\cos^2 x \sin x}{\sin^6 x} dx$$

2. m и n — отрицательное четное

$$\sin^2 x = \frac{1}{2}(1 - \cos 2x)$$

$$\cos^2 x = \frac{1}{2}(1 + \cos 2x)$$

$$2 \sin x \cos x = \sin 2x$$

Пример:

$$\begin{aligned} \int \sin^4 x \cos^2 x \, dx &= \int \frac{1}{8}(1 - \cos 2x)^2(1 + \cos 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{8} \int (1 - \cos^2 2x - \cos 2x + \cos^3 2x) \, dx \\ &= \frac{1}{8} \int dx - \frac{1}{8} \int \cos 2x \, dx - \frac{1}{8} \int \frac{1}{2}(1 + \cos 4x) \, dx + \frac{1}{8} \int \cos^2 2x \cos 2x \, dx \\ &= \frac{x}{8} - \frac{1}{16} - \frac{x}{16} - \frac{1}{64} \sin 4x + \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{2} \int (1 - \sin^2 2x) \, d(\sin 2x) \\ &= \dots \end{aligned}$$

3. m и n — четные, хотя бы одно из них отрицательное ($m + n = 2k$, то есть отрицательное четное)

$$\sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \quad \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \quad \left[\begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x \\ x = \operatorname{arctg} x \\ dx = \frac{dt}{1+t^2} \end{array} \right]$$

$$\sin x = \frac{\sin x}{\sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x}} = \frac{\operatorname{tg} x}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 x + 1}} = \frac{t}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

$$\cos x = \frac{\cos x}{\sqrt{\sin^2 x + \cos^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{\operatorname{tg}^2 x + 1}} = \frac{1}{\sqrt{t^2 + 1}}$$

Пример:

$$\begin{aligned} \frac{\sin^4 x}{\cos^8 x} dx &= \int \operatorname{tg}^4 x \frac{dx}{\cos^4 x} = \left[\begin{array}{l} t = \operatorname{tg} x \\ x = \operatorname{arctg} t \\ dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \end{array} \right] \\ &= \int t^4 \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\left(\frac{1}{\sqrt{1+t^2}}\right)^4} \\ &= \frac{t^5}{5} + \frac{t^7}{7} + C \\ &= \frac{\operatorname{tg}^5 x}{5} + \frac{\operatorname{tg}^7 x}{7} + C \end{aligned}$$

3.2.4. Тип IV

Рациональная функция относительно $\sin x$ и $\cos x$:

$$\int R(\sin x, \cos x) dx$$

Универсальная тригонометрическая подстановка:

$$\left[\begin{array}{l} t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \\ x = 2 \operatorname{arctg} t \\ \frac{1}{2} dx = \frac{dt}{1+t^2} \quad dx = \frac{2dt}{1+t^2} \end{array} \right]$$

$$\sin x = \frac{2 \sin \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{2 \operatorname{tg} \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{2t}{1+t^2}$$

$$\cos x = \frac{\cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2}}{\cos^2 \frac{x}{2} + \sin^2 \frac{x}{2}} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}}{1 + \operatorname{tg}^2 \frac{x}{2}} = \frac{1-t^2}{1+t^2}$$

Пример:

$$\begin{aligned}
\int \frac{\sin x + 3 \cos x}{1 + 4 \sin x - 5 \cos x} dx &= \left[\begin{array}{l} \operatorname{tg} = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{t}{1+t^2} \\ \cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2} \end{array} \right] \\
&= \int \frac{\frac{t}{1+t^2} + \frac{3(1-t^2)}{1+t^2}}{1 + \frac{4t}{1+t^2} - \frac{5(1-t^2)}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} \\
&= \int \frac{t + 3(1-t^2)}{1+t^2+4t-5(1-t^2)} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = \dots
\end{aligned}$$

1. $R(\sin x, \cos x)$ — нечетная относительно $\sin x$, то есть $R(-\sin x, \cos x) = -R(\sin x, \cos x)$:

$$t = \cos x$$

2. $R(\sin x, \cos x)$ — нечетная относительно $\cos x$, то есть $R(\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x)$:

$$t = \sin x$$

3. $R(\sin x, \cos x)$ — четная относительно $\sin x$ и $\cos x$, то есть $R(-\sin x, -\cos x) = R(\sin x, \cos x)$:

$$t = \operatorname{tg} x$$

Примеры:

$$\begin{aligned}
\int \frac{dx}{\sin^2 x + 2 \sin x \cos x - \cos^2 x} &= \left[\begin{array}{l} R(-\sin x, -\cos x) = -R(\sin x, \cos x) \\ t = \operatorname{tg} x \\ x = \operatorname{arctg} x \\ dx = \frac{dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{t}{\sqrt{1+t^2}} \\ \cos x = \frac{1}{\sqrt{1+t^2}} \end{array} \right] \\
&= \int \frac{\frac{dt}{1+t^2}}{\frac{t^2}{1+t^2} + \frac{2t}{1+t^2} - \frac{1}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t^2 + 2t - 1} \\
&= \int \frac{dt}{(t+1)^2 - 2} = \frac{1}{2\sqrt{2}} \ln \left| \frac{t+1-\sqrt{2}}{t+1+\sqrt{2}} \right| + C
\end{aligned}$$

$$\int \frac{dx}{\cos x} = \left[\begin{array}{l} t = \operatorname{tg} \frac{x}{2} \\ dx = \frac{2dt}{1+t^2} \\ \sin x = \frac{2t}{1+t^2} \end{array} \right] = \int \frac{\frac{2dt}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \int \frac{dt}{t} = \ln|t| + C = \ln \left| \operatorname{tg} \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{4} \right) \right| + C$$

$$\int \frac{dx}{\sin x} = \left[\begin{array}{l} \cos x = \sin(x + \frac{\pi}{2}) \\ dx = d(x + \frac{\pi}{2}) \end{array} \right] = \int \frac{d(x + \frac{\pi}{2})}{\sin(x + \frac{\pi}{2})} = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x + \frac{\pi}{2}}{2} \right| + C = \ln \left| \operatorname{tg} \frac{x}{2} \right| + C$$

4. Лекция 4 (03.03.2026)

4.1. Берущиеся и неберущиеся интегралы

Берущиеся	Неберущиеся
$\int P_n(x) \sin nx \, dx$	$\int \frac{\sin nx}{P_n(x)} \, dx$
$\int P_n(x) \cos nx \, dx$	$\int \frac{\cos nx}{P_n(x)} \, dx$
$\int e^{ax} \sin bx \, dx$	$\frac{e^{ax}}{P_n(X)} \, dx$
$\int e^{ax} \cos bx \, dx$	$\int R\left(x, \sqrt{ax^3 + bx^2 + cx + d}\right) \, dx$
$\int R\left(x, \sqrt{ax^2 + bx + c}\right) \, dx$	$\int R\left(x, \sqrt{ax^3 + bx^2 + cx + d}\right) \, dx$
	$R\left(x, \sqrt{ax^4 + bx^3 + cx^2 + dx + e}\right) \, dx$
	$e^{x^2} \, dx$

4.2. Определенный интеграл

Бла бла бла и картинки прикольные

4.3. Определение интеграла Римана

Определение (разбиение).

Разбиением r отрезка $[a; b]$ называется конечное множество точек $r = \{x_0, x_1, \dots, x_n\}$ такое, что $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$, отрезки $[x_{i-1}, x_i]$ — частичные (элементарные) отрезки

Длина i -го отрезка: $\Delta x_i = x_{i-1} - x_i$, $i = \overline{1, n}$

Определение (ранг разбиения).

Рангом разбиения называется величина

$$\lambda(r) = \max_{1 \leq i \leq n} \{\Delta x_i\}$$

Определение (выборка).

Набор произвольных точек

$$\xi = \{x_i\}, \quad \xi_i \in [x_{i-1}, x_i], \quad i = \overline{1, n}$$

называется *выборкой* (оснащением разбиения).

Определение (интегральная сумма Римана).

Интегральной суммой Римана функции $f(x)$ на $[a; b]$ называется число

$$\delta_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

Определение (интеграл Римана).

Число I называется *определенным интегралом Римана* от функции $f(x)$ на $[a; b]$, если $\forall \varepsilon > 0 : \exists \delta > 0$ такое, что $\forall \tau$ с $\lambda(\tau) < \delta$ и для любого выбора выполняется неравенство

$$|\delta_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon$$

Тогда $f(x)$ называется интегрируемой по Риману на $[a; b]$.

$$I = \int_a^b f(x) dx = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \delta_\tau(f, \xi) = \lim_{\substack{\lambda(\tau) \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty}} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \delta x_i$$

Определение (определенный интеграл по Риману).

$$\int_a^b f(x) dx$$

- a — верхний предел интегрирования
- b — нижний предел интегрирования
- $f(x)dx$ — подынтегральное выражение
- $f(x)$ — подынтегральная функция

Определение (интегрируемая функция).

Если для $f(x)$ существует интеграл Римана на $[a; b]$, то функция называется *интегрируемой* на $[a; b]$.

Пример. $f(x) = C$ интегрируема на $[a; b]$:

$$\delta_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n C \Delta x_i = C \sum_{i=1}^n \Delta x_i = C(b - a) = \int C dx$$

5. Лекция 5 (10.03.2026)

5.1. Основные свойства определенного интеграла

Подразумевается, что все функции из данных свойств интегрируемы на $[a; b]$ и рассматриваются только на этом отрезке.

Свойство (1).

$$\int_a^b c f(x) dx = c \int_a^b f(x) dx$$

Доказательство.

$$\int_a^b c f(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n c f(\xi_i) \Delta x_i = c \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i = c \int_a^b f(x) dx$$

□

Свойство (2).

$$\int_a^b (f_1(x) + f_2(x)) dx = \int_a^b f_1(x) dx + \int_a^b f_2(x) dx$$

Доказательство. Аналогично по определению.

□

Свойство (3).

$$\int_a^b f(x) dx = \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx, \quad c \in [a; b]$$

Доказательство.

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x) dx &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^k f(\xi_i) + \sum_{i=k+1}^n f(\xi_i) \right) \Delta x_i \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^k f(\xi_i) \Delta x_i + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=k+1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \\ &= \int_a^c f(x) dx + \int_c^b f(x) dx \end{aligned}$$

□

Свойство (4).

$$\begin{aligned} f(x) \geq 0 &\implies \int_a^b f(x) dx \geq 0 \\ f(x) \leq 0 &\implies \int_a^b f(x) dx \leq 0 \end{aligned}$$

Доказательство.

□

Свойство (5).

$$f(x) \geq g(x) \implies \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

Доказательство. По свойству (4):

$$f(x) - g(x) \geq 0 \implies \int_a^b (f(x) - g(x))dx \geq 0$$

Отсюда из свойств (1) и (2):

$$\int_a^b (f(x) - g(x))dx = \int_a^b f(x)dx - \int_a^b g(x)dx \geq 0 \implies \int_a^b f(x)dx \geq \int_a^b g(x)dx$$

□

Свойство (6).

...

Доказательство. ...

□

Свойство (7, теорема о среднем).

$$\exists c \in [a; b] : \int_a^b f(x)dx = f(c)(b - a)$$

Доказательство. Пусть на $[a; b]$ выполняется $m \leq f(x) \leq M$. Отсюда имеем, что

$$m(b - a) \leq \int_a^b f(x)dx \leq M(b - a).$$

Разделим неравенство на $b - a$:

$$m \leq \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx \leq M.$$

Так как f непрерывна на $[a; b]$, тогда найдется такая $c \in [a; b]$, что

$$f(c) = \frac{1}{b - a} \int_a^b f(x)dx.$$

Умножив равенство на $b - a$ получаем, что

$$\int_a^b f(x)dx = f(c)(b-a)$$

□

Свойство (8).

$$\left| \int_a^b f(x)dx \right| \leq \int_a^b |f(x)|dx$$

5.2. Вычисление определенного интеграла

Определение (Интеграл с переменным верхним пределом).

Пусть $f(x)$ интегрируема на $[a; b]$. Выберем произвольное $x \in [a; b]$. Тогда:

$$\int_a^x f(t)dt = F(x)$$

называется *интегралом с переменным верхним пределом*.

Теорема (Барроу).

Если f непрерывна на $[a; b]$, то

$$F'(x) = \left(\int_a^x f(t)dt \right)' = f(x)$$

Теорема (Основная теорема интегрального исчисления).

Если f непрерывна на $[a; b]$ и $\Phi(x)$ — ее любая первообразная, то:

$$\int_a^b f(x)dx = \Phi(x) \Big|_a^b = \Phi(b) - \Phi(a)$$

Доказательство. Если $x = a$, то:

$$\int_b^a f(t)dt = \Phi(a) + C$$

$$0 = \Phi(a) + C$$

$$C = -\Phi(a)$$

Если $x = b$, то:

$$\int_b^a f(t)dt = \Phi(b) + C = \Phi(b) - \Phi(a)$$

5.3. Замена переменной в определенном интеграле

Теорема (Замена переменной).

Пусть дано:

- $f(x)$ непрерывна на $[a; b]$
- $\varphi(t)$ дифференцируема на $[\alpha; \beta]$
- $\varphi : [\alpha; \beta] \rightarrow [a; b]$
- $\varphi(\alpha) = a$
- $\varphi(\beta) = b$

Тогда:

$$\int_a^b f(x) dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi(t)) \varphi'(t) dt$$

5.4. Формула интегрирования по частям в определенном интеграле

Теорема (Интегрирование по частям).

Если $u(x)$ и $v(x)$ дифференцируемы на $[a; b]$, то:

$$\int_a^b u dv = uv \Big|_a^b - \int_a^b v du$$

Пример.

$$\begin{aligned} \int_0^1 x \sqrt{1-x^2} dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \begin{bmatrix} x = \sin t \\ dx = \cos t dt \\ 0 = \sin t, t = 0 \\ 1 = \sin t, t = \frac{\pi}{2} \end{bmatrix} \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t \sqrt{1-\sin^2 t} \cos t dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t \sin t dt = - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos^2 t d \cos t = - \frac{\cos^3 t}{3} \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

6. Лекция n (31.03.2026)

6.1. Несобственные интегралы

Пусть дано:

- $f(x)$ определена и непрерывна на $[a; +\infty)$
- $\xi \in [a; +\infty)$, $\xi \geq a$, $[a; \xi]$

Тогда $\int_a^{\xi} f(x) dx$ существует и зависит от ξ .

Определение (Несобственный интеграл).

Несобственным интегралом от функции $f(x)$ по неограниченному промежутку $[a; +\infty)$ называется

$$\lim_{\xi \rightarrow +\infty} \int_a^{\xi} f(x) dx \stackrel{\text{def}}{=} \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

(несобственный интеграл 1-го рода)

Определение (Сходящийся несобственный интеграл).

Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ называется *сходящимся*, если

$$\lim_{\xi \rightarrow +\infty} \int_a^{\xi} f(x) dx \quad \text{конечный}$$

Определение (Расходящийся несобственный интеграл).

Несобственный интеграл $\int_a^{+\infty} f(x) dx$ называется *расходящимся*, если

$$\lim_{\xi \rightarrow +\infty} \int_a^{\xi} f(x) dx \quad \text{бесконечный или не существует}$$

Определение.

Если несобственный интеграл сходится, то $f(x)$ является интегрируемой в несобственном смысле

Определение (Несобственный интеграл на $(-\infty; a]$).

$$\int_{-\infty}^a f(x) dx = \lim_{\xi \rightarrow -\infty} \int_{\xi}^a f(x) dx$$

Определение (Несобственный интеграл на $(-\infty; +\infty)$).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx = \int_{-\infty}^a f(x) dx + \int_a^{+\infty} f(x) dx$$

Пример. Исследовать интеграл $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}$ на сходимость.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \int_1^x \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^{1-\alpha}}{1-\alpha} \Big|_1^\xi \right) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \left(\frac{\xi^{1-\alpha}}{1-\alpha} - \frac{1}{1-\alpha} \right) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha-1} & \alpha > 1 \\ +\infty & \alpha < 1 \end{cases}$$

Рассмотрим случай $\alpha = 1$.

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x} = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \int_1^\xi \frac{dx}{x} = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \left(\ln x \Big|_1^\xi \right) = \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \ln \xi = +\infty$$

То есть, данный интеграл сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

Пример. Исследовать интеграл $\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}$ на сходимость.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\alpha-1} (1 - \varepsilon^{1-\alpha}) \right) = \begin{cases} -\infty & \alpha > 1 \\ \frac{1}{\alpha-1} & \alpha < 1 \end{cases}$$

Рассмотрим случай $\alpha = 1$.

$$\int_0^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \int_\varepsilon^1 \frac{dx}{x} = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} \left(\ln x \Big|_\varepsilon^1 \right) = \lim_{\varepsilon \rightarrow 0} (\ln 1 - \ln \varepsilon) = +\infty$$

То есть, данный интеграл сходится при $\alpha \geq 1$ и расходится при $\alpha < 1$.

6.2. Свойства несобственных интегралов

Рассмотрим $\int_a^b f(x)dx$, предполагая, что:

- $f(x)$ определена на $[a; b)$, где $a \in \mathbb{R}$, $b \in \mathbb{R} \cup \{+\infty\}$;
- $f(x)$ интегрируемый по Риману на $[a; \xi]$ при $\forall \xi \in (a; b)$, а также

$$\begin{aligned} \int_a^b f(x)dx &= \lim_{\xi \rightarrow b-0} \int_a^\xi f(x)dx & b \neq +\infty \\ \int_a^{+\infty} f(x)dx &= \lim_{\xi \rightarrow +\infty} \int_a^\xi f(x)dx & b = +\infty \end{aligned}$$

Свойство (Линейность).

Если $f(x)$ и $g(x)$ сходятся на $[a; b)$, то

$$\forall \lambda, \mu \in \mathbb{R}. \quad \int_a^b (\lambda f(x) + \mu g(x))dx = \lambda \int_a^b f(x)dx + \mu \int_a^b g(x)dx$$

Свойство (Формула Ньютона-Лейбница).

Если $f(x)$ непрерывна на $[a; +\infty)$ и $F(x)$ — первообразная $f(x)$, то $\int_a^b f(x)dx$ сходится тогда и только тогда, когда

$$\lim_{\xi \rightarrow b} F(\xi) = F(b-0)$$

причем

$$\int_a^b f(x)dx = F(b-0) - F(a) \quad (\text{ф. Ньютона-Лейбница})$$

Свойство (Аддитивность).

$$\int_a^{+\infty} f(x)dx = \int_a^c f(x)dx + \int_c^{+\infty} f(x)dx$$

Теорема (Признак сравнения).

Пусть даны $f(x)$ и $g(x)$, непрерывные на $[a; b)$, причем $\forall x \in [a; b)$. $0 \leq f(x) \leq g(x)$. Тогда:

1. Из сходимости $\int_a^b g(x)dx$ следует сходимость $\int_a^b f(x)dx$
2. Из расходимости $\int_a^b f(x)dx$ следует расходимость $\int_a^b g(x)dx$

Теорема (Следствие).

Если $\forall x \in [a; b)$ выполняются $f(x) > 0$ и $g(x) > 0$, а также $f(x) \sim g(x)$ при $x \rightarrow b - 0$, то $\int_a^b f(x)dx$ и $\int_a^b g(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Полезные интегралы:

1. $\int_a^{+\infty} \frac{A}{x^\alpha} dx \quad A \neq 0$
 - сходится при $\alpha > 1$
 - расходится при $\alpha \leq 1$
2. $\int_2^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha \ln^\beta x}$
 - сходится при $\alpha > 1$ или при $\alpha = 1$ и $\beta > 1$
 - расходится при остальных значениях α, β
3. $\int_0^{\frac{1}{2}} \frac{dx}{x^\alpha |\ln x|^\beta}$
 - сходится при $\alpha < 1$ или $\alpha = 1$ и $\beta > 1$
 - расходится при остальных значениях α, β
4. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(e^x - x)}{x^\alpha} dx$
 - сходится при $2 < \alpha < 3$
 - расходится при остальных значениях α
5. $\int_0^{+\infty} \frac{\ln(1 + x^\alpha)}{\sqrt{x + \sqrt{x}}} dx$
 - сходится при $\alpha < -\frac{1}{2}$
 - расходится при $\alpha \geq -\frac{1}{2}$

Теорема (Критерий Коши сходимости несобственных интегралов).

Для сходимости $\int_a^b f(x)dx$ (при $b \neq +\infty$) необходимо и достаточно, чтобы выполнялось условие Коши:

$$\forall \varepsilon > 0. \quad \exists \delta(\varepsilon) \in (a, b). \quad \forall \xi_1, \xi_2 \in (\delta(\varepsilon), b). \quad \xi_1 < \xi_2 \implies \left| \int_{\xi_1}^{\xi_2} f(x) dx \right| < \varepsilon$$

Замечание. Если условие Коши не выполняется, то $\int_a^b f(x) dx$ расходится.

7. Лекция 239 (14.04.2026)

7.1. Числовые ряды

Определение (Числовой ряд).

Числовым рядом называется выражение вида:

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

a_n — общий член числового ряда, причем $a_n = f(n)$.

Составим частичные суммы ряда:

$$S_1 = a_1, \quad S_2 = a_1 + a_2, \quad S_3 = a_1 + a_2 + a_3, \quad \dots \quad S_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n$$

$$S_n = \sum_{k=1}^n a_k$$

Определение (Сходящийся ряд).

Числовой ряд называется *сходящимся*, если существует конечный предел последовательности $\{S_n\}$ при $n \rightarrow \infty$, то есть

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S,$$

где S — конечное число.

Определение (Сумма ряда).

Число S называется *суммой ряда*. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится и его сумма равна S , то может быть использована запись

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots = S$$

Определение (Расходящийся ряд).

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$ или не существует, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется *расходящимся*.

7.1.1. Примеры

1. Ряд $0 + 0 + \dots + 0 + \dots$

- $S_n = 0$, значит сходится

2. Ряд $1 + 1 + \dots + 1 + \dots$

- $S_n = n$, значит расходится.

3. Ряд $1 - 1 + 1 - 1 + \dots - 1 + \dots$

- $S_1 = 1, S_2 = 0, S_3 = 1, S_4 = 0, \dots$
- Предела S_n не существует, значит расходится.

7.2. Сходимость геометрического ряда

Рассмотрим ряд

$$\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} \quad \left(\text{или} \quad \sum_{n=0}^{\infty} aq^n \right)$$

Отсюда:

$$\begin{aligned} S_n &= a + aq + aq^2 + \dots + aq^n \\ &= a(1 + q + q^2 + \dots + q^n) \\ &= \frac{a(1 - q^{n+1})}{1 - q} \\ &= \frac{a}{1 - q} - \frac{aq^{n+1}}{1 - q} \end{aligned}$$

Рассмотрим значение q :

1. $|q| < 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{1 - q} - \frac{aq^{n+1}}{1 - q} \right) = \left[\begin{matrix} q^n \rightarrow 0 \\ n \rightarrow \infty \end{matrix} \right] = \frac{a}{1 - q} = S$$

То есть, при $|q| < 1$ ряд сходится и его сумма равна $S = \frac{a}{1 - q}$ (бесконечно убывающая геометрическая прогрессия).

2. $|q| > 1$:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{a}{1 - q} - \frac{aq^{n+1}}{1 - q} \right) = \left[\begin{matrix} q^n \rightarrow \infty \\ n \rightarrow \infty \end{matrix} \right] = \pm \infty$$

Ряд расходится.

3. $|q| = 1$:

- $q = 1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a \cdot 1 = a + a + \dots + a + \dots = a(1 + 1 + \dots + 1 + \dots)$$

$S_n = an$, следовательно, $S_n \rightarrow \infty$. Ряд расходится.

- $q = -1$:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a(-1)^{n-1} = a - a + a - a + \dots$$

Предела S_n не существует. Ряд расходится.

Итак, геометрический ряд $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1}$ сходится при $|q| < 1$ и расходится при $|q| \geq 1$.

7.3. Сходимость гармонического ряда

Рассмотрим *гармонический ряд* $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$:

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \dots + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \dots + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{n}$$

и проверим его на сходимость. Для этого построим вспомогательный ряд степеней двоек, причем каждый член этого ряда будет не больше соответствующего члена исходного ряда:

$$\overline{S}_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8} + \dots + \frac{1}{8} + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{16} + \dots + \frac{1}{2^k}$$

Отсюда:

$$\overline{S}_1 = 1,$$

$$\overline{S}_2 = 1 + \frac{1}{2},$$

$$\overline{S}_4 = 1 + \frac{1}{2} + 2 \cdot \frac{1}{4} = 1 + 2 \cdot \frac{1}{2},$$

$$\overline{S}_8 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + 4 \cdot \frac{1}{8} = 1 + 3 \cdot \frac{1}{2},$$

...

$$\overline{S}_{2^k} = 1 + k \cdot \frac{1}{2}$$

Тогда $\overline{S}_n \rightarrow \infty$. Поскольку $S_n \geq \overline{S}_n$, то и $S_n \rightarrow \infty$. Следовательно, гармонический ряд расходится.

Теорема (Критерий Коши сходимости числового ряда).

Для сходимости числового ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ необходимо и достаточно, чтобы:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) : \forall n \geq N(\varepsilon) : \forall p \in \mathbb{N} : |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| < \varepsilon$$

Доказательство. Заметим, что

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p} = S_{n+p} - S_n,$$

где S_n — n -ая частичная сумма ряда.

Тогда, так как

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) : \forall k, m \geq N(\varepsilon) : |S_m - S_k| < \varepsilon,$$

где $m = n + p$ и $k = n$, то $\{S_n\}$ является фундаментальной и в силу критерия Коши для функциональной последовательности имеет конечный предел, то есть ряд сходится. $\square$

Замечание. Если отрицание условия критерия Коши выполняется, т.е.

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall k \in \mathbb{N}, \quad \exists n \geq k, \quad \exists p \in \mathbb{N} : |a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p}| \geq \varepsilon_0,$$

то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Определение (Обобщенный гармонический ряд (ряд Дирихле)).

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$

- сходится при $p > 1$,
- расходится при $p \leq 1$.

7.4. Свойства сходящихся рядов

Свойство (1).

1. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится и его сумма равна S , то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ (где c — произвольное число) также сходится, и его сумма равна cS .
2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится и $c \neq 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ также расходится.

Доказательство.

1. Пусть S_n^* — n -ая частичная сумма ряда $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$:

$$S_n^* = ca_1 + ca_2 + \dots + ca_n = c(a_1 + a_2 + \dots + a_n) = cS_n,$$

где S_n — частичная сумма ряда $\sum a_n$. Перейдем к пределу:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^* = \lim_{n \rightarrow \infty} cS_n = c \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = cS.$$

Следовательно, ряд сходится с суммой cS .

2. От противного: пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} ca_n$ сходится и имеет сумму S_1 . Тогда:

$$S_1 = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^* = \lim_{n \rightarrow \infty} (cS_n) = c \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \implies \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{S_1}{c} \quad (c \neq 0 \text{ по условию}).$$

Таким образом, сумма ряда равна $\frac{S_1}{c}$, значит сходится. Противоречие. $\square$

Свойство (2).

Если ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходятся, и их суммы соответственно равны S_a и S_b , то сходится и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n \pm b_n)$, причем его сумма равна $S_a \pm S_b$.

Доказательство. Пусть S_n^a, S_n^b и S_n — n -ые частичные суммы рядов $\sum a_n, \sum b_n$ и $\sum(a_n \pm b_n)$ соответственно. Тогда:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n^a \pm S_n^b) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^a \pm \lim_{n \rightarrow \infty} S_n^b = S_a \pm S_b$$

□

Свойство (Следствия из (2)).

1. Сумма/разность сходящегося ($\sum a_n$) и расходящегося ($\sum b_n$) рядов есть расходящийся ряд.
2. Сумма/разность двух расходящихся рядов может быть как сходящейся, так и расходящейся.

Свойство (3).

Если к ряду $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ добавить (или отбросить) конечное число членов, то полученный и исходный ряды сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Пусть S — сумма отброшенных членов ряда, а k — наибольший из их номеров.

Будем считать, что на место отброшенных членов записаны нули. Тогда при $n > k$ выполняется равенство:

$$S_n - S'_n = S,$$

где S'_n — n -ая частичная сумма ряда, полученного из исходного отбрасыванием k членов:

$$\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n.$$

Тогда:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \underbrace{a_1 + \dots + a_k}_S + \underbrace{a_{k+1} + \dots + a_n}_{S'_n},$$

Следовательно,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S + \lim_{n \rightarrow \infty} S'_n$$

Пределы S_n и S'_n существуют/не существуют одновременно, то есть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится/расходится тогда и только тогда, когда сходится ряд $\sum_{n=k+1}^{\infty} a_n$.

□

Свойство (Следствия из (3)).

1. Возьмем соотношение:

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \underbrace{\sum_{k=1}^n a_n}_{S_n} + \underbrace{\sum_{k=n+1}^{\infty} a_k}_{R_n}$$

Ряды S_n и R_n сходятся или расходятся одновременно.

2. Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n = 0$.

7.5. Признаки сходимости знакоположительных рядов

7.5.1. Необходимый признак

Пусть задан ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, где $a_n \geq 0$.

Теорема (Необходимый признак).

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

Доказательство. Пусть ряд сходится. Значит, существуют конечные пределы частичных сумм:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S \quad \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S$$

Отсюда $a_n = S_n - S_{n-1}$, а также

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (S_n - S_{n-1}) = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n - \lim_{n \rightarrow \infty} S_{n-1} = S - S = 0.$$

□

Замечание. Обратное утверждение неверно. Например, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ расходится, но $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$.

Теорема (Следствие. Достаточный признак расходимости).

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, то ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится.

Доказательство. От противного. Пусть сходится. Тогда, по необходимому признаку, предел равен нулю. Противоречие.

□

7.5.2. Достаточные признаки

Теорема (Признак сравнения).

Пусть для рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ выполнено условие:

$$a_n \leq b_n \quad (n = 1, 2, \dots)$$

Тогда:

- если сходится $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$, то сходится и $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$;
- если расходится $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, то расходится и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$.

Доказательство.

- Пусть A_n и B_n — частичные суммы рядов $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ соответственно.
 - Так как $a_n \leq b_n$, то и $A_n \leq B_n$.
 - Так как $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ сходится, то существует $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = B$.
 - Так как последовательность $\{B_n\}$ возрастает, то $B_n \leq B$. Тогда $A_n \leq B_n \leq B$.
 - Так как $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ знакоположительный, то $A_{n+1} \geq A_n$, то есть последовательность $\{A_n\}$ неубывающая.

Таким образом, $\{A_n\}$ ограничена и убывает, следовательно, имеет предел и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

- Пусть ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ расходится, тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \infty$. Так как $B_n \geq A_n$, переходя к пределу, получаем

$$\lim_{n \rightarrow \infty} B_n \geq \lim_{n \rightarrow \infty} A_n = \infty,$$

то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} B_n = \infty$, и ряд $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ расходится.

□

Теорема (Признак сравнения в предельной форме).

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = A$, причем $A \neq 0$ и $A \neq \infty$, то ряды $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ведут себя одинаково, то есть сходятся и расходятся одновременно.

Доказательство. По определению предела последовательности:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) > 0 : \forall n > N(\varepsilon) : \left| \frac{a_n}{b_n} - A \right| < \varepsilon$$

Отсюда:

$$-\varepsilon < \frac{a_n}{b_n} - A < \varepsilon, \quad A - \varepsilon < \frac{a_n}{b_n} < A + \varepsilon, \quad (A - \varepsilon)b_n < a_n < (A + \varepsilon)b_n$$

Если ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится, то из неравенства $(A - \varepsilon)b_n < a_n$ следует, что $\sum_{n=1}^{\infty} (A - \varepsilon)b_n$.

□

Теорема (Признак д'Аламбера (Даламбера)).

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l$, то:

- при $l > 1$ ряд сходится,
- при $l < 1$ ряд расходится,
- при $l = 1$ признак не дает ответа.

Доказательство. По определению предела, имеем:

$$\forall \varepsilon > 0 : \exists N(\varepsilon) : \forall n > N(\varepsilon) : \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} - l \right| < \varepsilon.$$

Отсюда получаем:

$$l - \varepsilon < \frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon.$$

- Пусть $l < 1$. Возьмем ε столь малым, что $l + \varepsilon = q < 1$. Тогда из неравенства $\frac{a_{n+1}}{a_n} < l + \varepsilon$ имеем:

$$a_{n+1} < a_n q, \quad n > N(\varepsilon).$$

Построим неравенства:

$$\begin{aligned} a_2 &< a_1 q \\ a_3 &< a_2 q < a_1 q^2 \\ a_4 &< a_3 q < a_1 q^3 \\ &\dots \\ a_{n+1} &< a_n q < a_1 q^n, \end{aligned}$$

то есть члены ряда $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ меньше соответствующих членов ряда $\sum_{n=2}^{\infty} q^{n-1} a_1$, который сходится (т.к. геом. ряд с $|q| < 1$).

По признаку сравнения, $\sum_{n=2}^{\infty} a_n$ сходится и по свойству (2), ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится.

- Пусть $l > 1$.

Тогда $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = l > 1$ и

$$\exists N : \forall n > N : \frac{a_{n+1}}{a_n} > 1.$$

Следовательно, $a_{n+1} > a_n$, то есть последовательность членов ряда возрастающая и $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$. Ряд расходится по необходимому признаку.

□

Теорема (Радикальный признак Коши).

Если $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = l$, то:

- при $l < 1$ ряд сходится,
- при $l > 1$ ряд расходится,
- при $l = 1$ признак не дает ответа.

Доказательство.

- Пусть $l < 1$. Выберем такое q , что $l < q < 1$. Тогда, начиная с некоторого номера n будет выполняться неравенство $\sqrt[n]{a_n} < q < 1$, из чего следует $a_n < q^n$.

Ряд $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$ сходится при $|q| < 1$, следовательно, ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ сходится по признаку сравнения.

- Пусть $l > 1$. Тогда, начиная с некоторого номера n , будет выполняться $\sqrt[l]{a_n} > 1$, откуда $a_n > 1$, то есть $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0$, из-за чего ряд расходится по необходимому признаку.

□

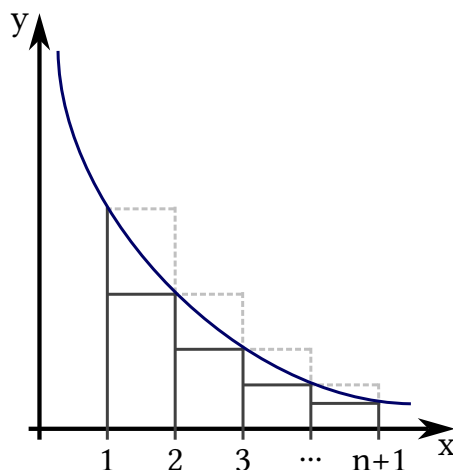
Теорема (Интегральный признак Коши).

Пусть

- члены ряда $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ положительны и монотонно не возрастают,
- $f(x)$ — непрерывная возрастающая на $[1; +\infty]$, причем $a_n = f(n)$.

Тогда ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ и несобственный интегралы $\int_1^{\infty} f(x)dx$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. Рассмотрим криволинейную трапецию, ограниченную сверху $f(x)$ прямыми $x = 1$, $x = n + 1$ и осью Ox :



Ее площадь равна $\int_1^{n+1} f(x)dx$.

Впишем и опишем данную трапецию ступенчатыми фигурами, составленными из прямоугольников с единичным шагом по основаниям $[1, 2]$, $[2, 3]$, ..., $[n, n + 1]$ и соответствующими высотами $f(2), f(3), \dots, f(n + 1)$ (для вписанной) и $f(1), f(2), \dots, f(n)$ (для описанной).

- Площадь вписанной фигуры равна:

$$S_{\text{впис}} = f(2) + f(3) + \dots + f(n + 1) = S_{n+1} - f(1)$$

- Площадь описанной фигуры равна:

$$S_{\text{опис}} = f(1) + f(2) + \dots + f(n) = S_n$$

Тогда имеем неравенства:

$$S_n > \int_1^{n+1} f(x)dx, \quad S_{n+1} - f(1) < \int_1^{n+1} f(x)dx, \quad S_{n+1} < f(1) + \int_1^{n+1} f(x)dx.$$

- Пусть интеграл $\int_1^{+\infty} f(x)dx$ сходится. Тогда существует конечный предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_1^{n+1} f(x) dx = A.$$

Последовательность $\{S_n\}$ монотонно возрастает, то есть $S_{n+1} > S_n$. В то же время, $S_{n+1} < f(1) + A$, то есть ограничена, то есть имеет предел. Значит ряд сходится.

- Пусть интеграл $\int_1^{+\infty} f(x) dx$ расходится, то есть $\int_1^{n+1} f(x) dx = \infty$. Из неравенства $S_n > \int_1^{n+1} f(x) dx$ следует, что $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$. Значит, ряд расходится.

□

Пример. Исследуем ряд $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ на сходимость.

Для этого рассмотрим функцию $f(x) = \frac{1}{x^p} > 0$. При $x \geq 1$, функция непрерывна и не убывает на промежутке $[1; +\infty)$, так как

$$f'(x) = -\frac{1}{px^{p+1}} < 0.$$

Положив $f(n) = \frac{1}{n^p} = a_n$, установим сходимость $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^p}$:

- при $p > 1$, интеграл расходится;
- при $p \leq 1$, интеграл сходится.

Таким же образом ведет себя и исходный ряд.

7.6. Полезные пределы и формулы

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = 1, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^p} = 1$$

Формула Стирлинга:

$$n! \approx \sqrt{2\pi n} \left(\frac{n}{e}\right)^n$$

8. Лекция ??? (19.05.2026)

8.1. Разложение в ряд Фурье функций произвольного периода

$$f(x), \quad T = 2\pi, \quad [-\pi, \pi]$$

$$1. S(x) = f(x)$$

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx))$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) dx$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos(nx) dx$$

$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin(nx) dx$$

$$2. S(x) = \frac{1}{2}(f(x_0 - 0) + f(x_0 + 0)), \text{ где } x_0 - \text{ точка разрыва 1-го рода.}$$

$$3. S(x) = \frac{1}{2}(f(-\pi + 0) + f(\pi - 0))$$

Пусть $f(x)$ определена на $[-l; l]$ и $T = 2l$, т.е. $f(x + 2l) = f(x)$, где $l > 0$ — произвольное число. Функция $f(x)$ на $[-l; l]$ удовлетворяет условиям Дирихле.

Подстановка:

$$\begin{aligned} T = 2\pi &\implies T = 2l \\ y = \frac{x\pi}{l} &\implies x = \frac{yl}{\pi} \\ y \in [-\pi; \pi] &\implies x \in [-l; l] \\ \varphi(y) &\implies f\left(\frac{yl}{\pi}\right) \quad \text{при } -\pi \leq y \leq \pi, \quad -l \leq x \leq l \end{aligned}$$

$$\varphi(y) : \quad \varphi(y + 2\pi) = f\left(\frac{l}{\pi}(y + 2\pi)\right) = f\left(\frac{yl}{\pi} + 2l\right) = f\left(\frac{yl}{\pi}\right) = \varphi(y).$$

Тогда ряд Фурье для $\varphi(y)$ на $[-l; l]$:

$$\begin{aligned} \varphi(y) &= \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos(ny) + b_n \sin(ny)) \\ &= \left[y = \frac{x\pi}{l}\right] = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\right), \end{aligned}$$

т.е. $f(x)$ на $[-l; l]$ при $T = 2l$:

$$f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) + b_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right)\right),$$

где коэффициенты определяются как:

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} \varphi(y) \cos(ny) dy \\ &= \left[\begin{array}{l} y = \frac{\pi x}{l} \quad dy = \frac{\pi}{l} dx \quad y \in [-\pi; \pi] \\ x = \frac{yl}{\pi} \quad x \in [-l; l] \end{array} \right] = \\ &= \frac{1}{\pi} \int_{-l}^l \varphi\left(\frac{\pi x}{l}\right) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) \cdot \frac{\pi}{l} dx = \\ &= \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\pi}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx \\ &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx, \quad n = 0, 1, 2, \dots \\ b_n &= \frac{1}{l} \int_{-l}^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{l}\right) dx, \quad n = 1, 2, 3, \dots \end{aligned}$$

Можно показать, что тригонометрическая система функций

$$\left\{ 1, \cos\left(\frac{k\pi x}{l}\right), \sin\left(\frac{k\pi x}{l}\right) \right\}_{k=1}^{+\infty}$$

ортогональна на $[-l; l]$, то есть любую интегрируемую функцию $f(x)$ можно представить тригонометрическим рядом Фурье.

Разложение функции в тригонометрический ряд Фурье с последующим анализом каждой гармоник называется *гармоническим анализом*.

Теорема (Дирихле).

Пусть функция $f(x)$ определена и кусочно-непрерывна на $[-l; l]$. Тогда тригонометрический ряд Фурье этой функции сходится в каждой точке $x \in [-l; l]$, и для суммы $S(x)$ верны равенства:

1. $S(x) = f(x)$ во всех точках непрерывности $f(x)$, где $x \in (-l; l)$.
2. $S(x_k) = \frac{1}{2}(f(x_k - 0) + f(x_k + 0))$, где x_k — точка разрыва 1-го рода, $x_k \in (-l; l)$.
3. $S(-l) = S(l) = \frac{1}{2}(f(-l + 0) + f(l - 0))$.

Замечание. Если функция $f(x)$ определена на $\mathbb{R}$, является периодической с периодом $T = 2l$ и всюду кусочно-непрерывна, тогда тригонометрический ряд Фурье сходится везде, и для его суммы выполняются равенства:

1. $S(x_k) = f(x_k)$, если x_k — точка непрерывности, $x_k \in \mathbb{R}$.
2. $S(x_k) = \frac{1}{2}(f(x_k - 0) + f(x_k + 0))$, если x_k — точка разрыва функции $f(x)$, $x_k \in \mathbb{R}$.

8.2. Ряд Фурье для четных и нечетных функций

Если на $[-\pi; \pi]$ (или $[-l; l]$) разлагаемая в ряд Фурье функция $f(x)$ является четной или нечетной, то ряд Фурье этих функции неполный:

- Если $f(x)$ — *четная*, то $b_n = 0$ (разложение по косинусам):

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f(x) \cos(nx) dx, \quad \left(a_n = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx \right)$$

$$S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos(nx) \quad \left(S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \right)$$

- Если $f(x)$ — *нечетная*, то $a_n = 0$ (разложение по синусам):

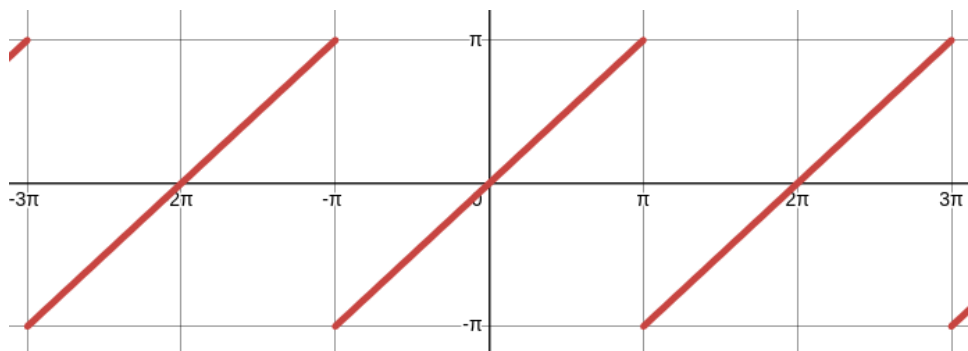
$$b_n = \frac{1}{\pi} \int_0^\pi f(x) \sin(nx) dx \quad \left(b_n = \frac{1}{l} \int_0^l f(x) \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) dx \right)$$

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(nx) \quad \left(S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin\left(\frac{n\pi}{l}x\right) \right)$$

8.3. Примеры. Разложение функции в ряд Фурье

8.3.1. Пример 1

$$f(x) = x, \quad [-\pi; \pi]$$



По теореме Дирихле:

$$S(-\pi) = S(\pi) = \frac{1}{2}(f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)) = 0$$

Так как $f(x) = x$ на $[-\pi; \pi]$ — нечетная функция, ряд Фурье неполный и разложение только по синусам:

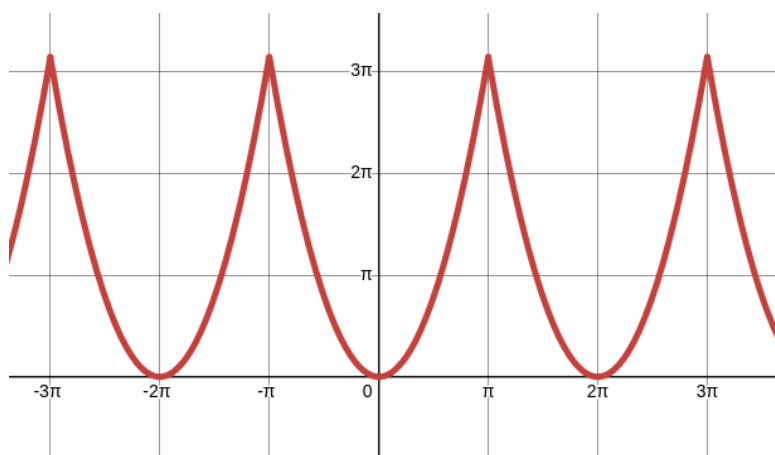
$$\begin{aligned} b_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) \, dx \\ &= \left[\begin{array}{ll} u = x & du = dx \\ dv = \sin(nx) \, dx & v = -\frac{1}{n} \cos(nx) \end{array} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left(-\frac{x}{n} \cos(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} + \frac{1}{n} \int_{-\pi}^{\pi} \cos(nx) \, dx \right) \\ &= -\frac{1}{\pi n} \left(\pi \cos(n\pi) + \pi \cos(n\pi) + \frac{1}{n^2} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} \right) \\ &= -\frac{2\pi}{\pi n} (-1)^n \\ &= \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \end{aligned}$$

Итак,

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx) = 2 \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} \sin(nx)$$

8.3.2. Пример 2

$$f(x) = x^2, \quad [-\pi; \pi]$$



$f(x) = x^2$ — четная функция на $[-\pi; \pi]$

$$S(-\pi) = S(\pi) = \frac{1}{2}(f(-\pi + 0) + f(\pi - 0)) = \pi^2$$

Ряд Фурье неполный, разложение по косинусам ($b_n = 0$).

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \cos(nx) \, dx \\ &= \left[\begin{array}{ll} x^2 = u & du = 2x \, dx \\ dv = \cos(nx) \, dx & v = \frac{1}{n} \sin(nx) \end{array} \right] \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{x^2}{n} \sin(nx) \Big|_{-\pi}^{\pi} - \frac{2}{n} \int_{-\pi}^{\pi} x \sin(nx) \, dx \right) \\ &= \frac{1}{\pi} \left(\frac{\pi^2}{n} \sin(n\pi) + \frac{\pi^2}{n} \sin(n\pi) \right) - \frac{2}{n} \left(\frac{2(-1)^{n+1}}{n} \right) \\ &= \frac{-4(-1)^{n+1}}{n^2} \\ &= \frac{(-1)^n \cdot 4}{n^2} \end{aligned}$$

$$a_0 = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} x^2 \, dx = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{x^3}{3} \Big|_{-\pi}^{\pi} = \frac{1}{3\pi} (\pi^3 - (-\pi)^3) = \frac{2\pi^3}{3\pi} = \frac{2\pi^2}{3}$$

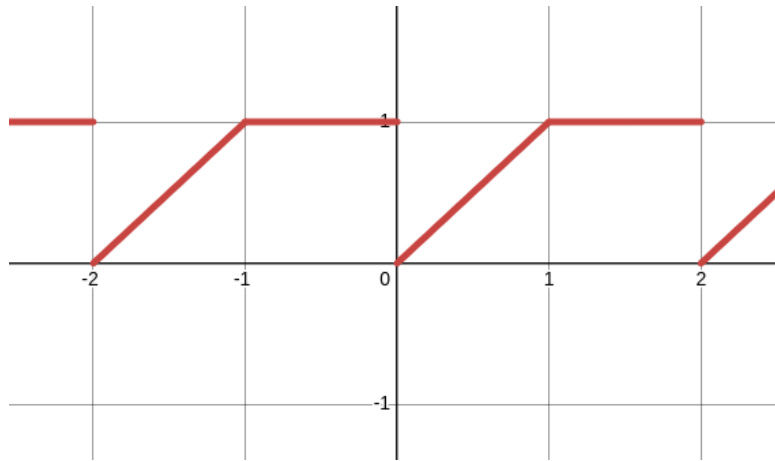
Итак,

$$f(x) = \frac{\pi^2}{3} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot 4}{n^2} \cos(nx)$$

8.3.3. Пример 3

$$f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x < 0 \\ x, & 0 \leq x < 1 \end{cases}$$

$$(-1; 1), \quad l = 1, \quad T = 2$$



$f(x)$ — функция общего вида на $(-1; 1)$.

$$a_0 = \int_{-1}^0 1 \, dx + \int_0^1 x \, dx = x \Big|_{-1}^0 + \frac{x^2}{2} \Big|_0^1 = 1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$$

$$\begin{aligned} a_n &= \int_{-1}^0 \cos(n\pi x) \, dx + \int_0^1 x \cos(n\pi x) \, dx \\ &= \frac{1}{n\pi} \sin(n\pi x) \Big|_{-1}^0 + \frac{x}{n\pi} \sin(n\pi x) \Big|_0^1 - \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \sin(n\pi x) \, dx = \\ &= \frac{1}{(n\pi)^2} \cos(n\pi x) \Big|_0^1 \\ &= \frac{1}{n^2 \pi^2} (\cos(n\pi) - \cos(0)) \\ &= \frac{1}{n^2 \pi^2} ((-1)^n - 1) \\ &= \begin{cases} 0 & n = 2k \\ -\frac{2}{n^2 \pi^2} & n = 2k - 1 \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} b_n &= \int_{-1}^0 \sin(n\pi x) \, dx + \int_0^1 x \sin(n\pi x) \, dx = \\ &= -\frac{1}{n\pi} \cos(n\pi x) \Big|_{-1}^0 + \left(-\frac{x}{n\pi} \cos(n\pi x) \Big|_0^1 + \frac{1}{n\pi} \int_0^1 \cos(n\pi x) \, dx \right) = \\ &= \frac{1}{n\pi} (1 - (-1)^n) + \left(-\frac{1}{n\pi} (-1)^n - 0 + \frac{1}{n^2 \pi^2} \sin(n\pi x) \Big|_0^1 \right) = \\ &= \frac{1}{n\pi} - \frac{(-1)^n}{n\pi} - \frac{(-1)^n}{n\pi} \\ &= \frac{1}{n\pi} \quad (\text{проверить!!!}) \end{aligned}$$

Значения суммы ряда $S(x)$ в характерных точках:

- При $x = 0$ (точка разрыва):

$$S(0) = \frac{1}{2}(f(0-0) + f(0+0)) = \frac{1}{2}(1+0) = \frac{1}{2}$$

- При $x = \pm 1$ (границы интервала):

$$S(-1) = S(1) = \frac{1}{2}(f(-1+0) + f(1-0)) = \frac{1}{2}(1+1) = 1$$

Итак,

$$f(x) = \frac{3}{4} - \frac{2}{\pi^2} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n-1)\pi x)}{(2n-1)^2} + \frac{1}{\pi} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin(n\pi x)}{n}$$

При этом:

$$S(0) = S(0 + nT) = [T = 2] = \frac{1}{2}$$

$$S(-1) = S(1) = S(-1 + nT) = S(1 + nT) = 1$$